

表 10 抗インフルエンザ薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備考
oseltamivir	内服	1回 75 mg, 1日 2回 5日間, 内服	予防投与として 1回 75 mg 1日 1回, 7~10日間, 内服で用いられる場合がある
zanamivir	吸入	1回 10 mg (5 mg プリスター×2) 1日 2回 5日間, 吸入	予防投与の場合, 1回 10 mg, 1日 1回 10日間
peramivir	静注	300 mg 単回, 点滴静注	症状に応じて連日反復投与も可
laninamivir	吸入	40 mg 単回, 吸入	
baloxavir	内服	40 mg 単回, 内服	

a ST 合剤

ST 合剤は trimethoprim と sulfamethoxazole を 1 対 5 の比率で配合した抗菌薬である。呼吸器領域ではニューモシスチス肺炎に対する治療薬として用いられる頻度が高い。ST 合剤の主な投与法として、「1日 9~12 錠 分3 経口」による投与が用いられる。副作用は本剤との併用により、methotrexate (MTX), phenytoin (PHT), ciclosporin (CYA), digoxin 製剤などの作用を増強する。血液障害、ショックなどの重篤な副作用の警告がなされている。

b pentamidine

pentamidine は抗原虫薬としてニューモシスチス肺炎の治療に用いられる。基本的に ST 合剤が使用できない例に用いられる。1日 1回 4 mg/kg で筋注・点滴静注、あるいは 1日 1回 300~600 mg を注射用水に溶解し吸入する。副作用として、低血圧、低血糖が起こりうる。

c atovaquone

atovaquone はニューモシスチス肺炎の治療および発症予防に用いられる薬剤である。基本的には ST 合剤が副作用などで使用できない場合に用いられ、軽症~中等症例が適応となる。治療には「1回 5 mL (atovaquone として 750 mg) を 1日 2回」、予防には「1回 10 mL (atovaquone として 1,500 mg) を 1日 1回、食後に経口」で投与する。副作用として肝機能障害などがある。なお、rifampicin との併用で本薬剤の血中濃度が低下するため、併用しないことが望ましい。

13 抗ウイルス薬**a 抗インフルエンザウイルス薬**

抗インフルエンザ薬として現在一般的に使用されている薬剤は、ノイラミニダーゼ阻害薬である oseltamivir, zanamivir, peramivir, laninamivir, キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬 baloxavir の 5 種類がある (表 10)。抗インフルエンザ薬は症状発現から 48 時間以内に投与を開始しなければ効果が期待できない。また、oseltamivir および zanamivir は因果関係は不明で否定的な意見もあるが、小児や未成年者に投与した場合に異常行動が発現する危険性が

指摘されており、投与時の注意が必要であるが、因果関係は不明で否定的な意見もある。ノイラミニダーゼ阻害薬に対する耐性は、ノイラミニダーゼ活性部位のアミノ酸変異によって生じ、275 番目のアミノ酸変異 (H275Y) によって起こる耐性が代表的である。一方 baloxavir は、2018 年 2 月に承認された新薬であるが、すでに耐性ウイルスの発生 (ポリメラーゼ酸性蛋白領域のアミノ酸変異による) が報告されており今後の動向が注目されている。

上記以外の抗インフルエンザ薬として amantadine があるが、本薬剤に対しては耐性の A 型インフルエンザウイルスが大半を占めており、効果を期待することは困難である。さらに favipiravir はインフルエンザの遺伝子複製を抑制する薬剤で、baloxavir 同様ノイラミニダーゼ阻害薬とは別の機序を有する抗インフルエンザ薬として注目されるが、新型インフルエンザ対策の備蓄薬としての位置づけであり、季節性インフルエンザには使用できない。

b 抗ヘルペスウイルス薬

抗ヘルペスウイルス薬は dGTP アナログとして aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, valganciclovir があり、DNA ポリメラーゼ阻害薬として vidarabine, foscarnet がある。これらは単純ヘルペスウイルス (HSV) および水痘・帯状疱疹ウイルス (VZV) に活性を有しているが、呼吸器感染に関連した薬剤として、サイトメガロウイルス感染症の治療薬として ganciclovir および foscarnet が用いられる。ganciclovir は初期療法として「1回 5 mg/kg 1日 2回 14日間」、維持療法として「1日 6 mg/kg 週に 5 日点滴静注」を行う。foscarnet は初期療法として「1回 60 mg/kg 1日 3回」を 2~3 週間、維持療法として「1回 90~120 mg/kg 1日 1回点滴静注」する。代表的な副作用として ganciclovir は骨髄抑制、foscarnet は腎障害がある。また、letermovir は、サイトメガロウイルスの DNA ターミナーゼ複合体を阻害する新しい作用機序を有する薬剤であり、同種造血幹細胞移植患者や臓器移植患者におけるサイトメガロウイルス感染症の発症を抑制する薬剤として承認されている。